MÉDISUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 2 – BIOCHIMIE

Contrôle n°2

Durée : **30 minutes**

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : QRU : une seule réponse exacte
QRM : plusieurs réponses exactes

Utilisez un stylo noir ou bleu pour remplir les champs :

☒

Seules les cases cochées clairement sont interprétées correctement ! Pour corriger une case cochée, remplissez complètement la case de couleur : elle sera interprétée comme non cochée :

■

Les cases ainsi corrigées ne peuvent pas être marquées à nouveau. Veuillez ne rien inscrire en dehors des cases.

NOM : Prénom :
Groupe : Note :

Cléa SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

Grille de réponses :

	a	b	c	d	e
1)	☐	☐	☐	☐	☐
2)	☐	☐	☐	☐	☐
3)	☐	☐	☐	☐	☐
4)	☐	☐	☐	☐	☐
5)	☐	☐	☐	☐	☐
6)	☐	☐	☐	☐	☐
7)	☐	☐	☐	☐	☐
8)	☐	☐	☐	☐	☐
9)	☐	☐	☐	☐	☐
10)	☐	☐	☐	☐	☐
11)	☐	☐	☐	☐	☐
12)	☐	☐	☐	☐	☐
13)	☐	☐	☐	☐	☐
14)	☐	☐	☐	☐	☐
15)	☐	☐	☐	☐	☐
16)	☐	☐	☐	☐	☐
17)	☐	☐	☐	☐	☐
18)	☐	☐	☐	☐	☐
19)	☐	☐	☐	☐	☐
20)	☐	☐	☐	☐	☐
21)	☐	☐	☐	☐	☐
22)	☐	☐	☐	☐	☐

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1. QRM. La liaison peptidique :

A. se forme durant la transcription
B. est très stable dans l'eau
C. est majoritairement en position trans en conditions physiologiques
D. forme un plan unique avec les 8 atomes qui l'entourent
E. possède les caractéristiques d'une double liaison

2. QRM. La formation et l'hydrolyse de la liaison peptidique :

A. La formation d'une liaison peptidique entre deux acides aminés s'accompagne de la libération d'une molécule d'eau
B. La formation d'un dipeptide conduit à la présence d'une seule liaison peptidique
C. L'hydrolyse d'une liaison peptidique nécessite l'ajout d'une molécule d'eau
D. La liaison peptidique est difficilement hydrolysable
E. Son hydrolyse chimique complète est réalisée en conditions non physiologiques

3. QRM. Soit le tétrapeptide suivant : Glu – Arg – His – Ala

Glu : pKa (acide carboxylique) = 2,2 ; pka (α aminé) = 9,7 ; pKa(R) = 4,3
Arg : pKa (acide carboxylique) = 2,2 ; pka (α aminé) = 9 ; pKa(R) = 10,8
His : pKa (acide carboxylique) = 2,2 ; pka (α aminé) = 9,7 ; pKa(R) = 4,3
Ala : pKa (acide carboxylique) = 2,3 ; pka (α aminé) = 9,7

A. le pHi du tétrapeptide est égal à 7
B. à pH 2, seul l'acide glutamique ne porte pas de fonction ionisée
C. à pH physiologique le tétrapeptide porte une charge globale non nulle
D. à pH 10 seul l'acide aminé histidine n'est pas chargé
E. l'arginine porte toujours une charge

4. QRM. La géométrie de la chaîne peptidique :

A. L'angle φ correspond à la rotation autour de la liaison entre N et Cα
B. L'angle ψ correspond à la rotation autour de la liaison entre Cα et le carbone de la fonction acide
C. L'angle ω est librement variable du fait du caractère de simple liaison de la liaison peptidique
D. Dans la configuration trans, les carbones α sont situés de part et d'autre de l'axe de la liaison peptidique
E. L'angle ω est nul dans la configuration trans

5. QRM. Les méthodes de coupure des peptides :

A. Un peptide contenant 2 lysines peut être clivé en trois par la trypsine
B. Un peptide contenant un résidu aromatique peut être clivé par la chymotrypsine
C. La protéase staphylococcique coupe avant les résidus acides Asp et Glu
D. Le bromure de cyanogène coupe du côté COO des résidus méthionine
E. Une endopeptidase libère nécessairement l'acide aminé situé à l'extrémité N-terminale

Léa SANCHEZ (leasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

6. QRU. Avec 20 acides aminés protéinogènes, combien peut-on former de tétrapeptides différents ?

A. 160 000
B. 16 000
C. 8 000
D. 400
E. 80

7. QRM. Concernant les protéines :

A. La structure primaire est l'agencement tridimensionnel d'une courte distance de la chaine protéique
B. La structure quaternaire est l'interaction de différentes sous-unités protéiques
C. 8 000 tripeptides différents peuvent être formés avec 20 acides aminés protéinogènes
D. Le repliement des protéines peut nécessiter l'action de protéine chaperon
E. Les protéines peuvent retrouver leur conformation initiale après dénaturation si les conditions physico-chimiques sont adaptées

8. QRM. Concernant la structure des protéines :

A. La structure primaire des protéines informe sur l'orientation de la molécule
B. Les hélices α et les feuillets β sont les structures secondaires les plus fréquentes
C. Les modifications post-traductionnelles peuvent intervenir dans la structure secondaire
D. L'hémoglobine possède une structure quaternaire
E. L'ubiquitine est une protéine globulaire

9. QRU. Les protéines membranaires

A. traversent toutes l'intégralité de la membrane plasmique
B. présentent des acides aminés hydrophobes en contact avec la bicouche lipidique lorsqu'elles sont intrinsèques
C. possèdent un seuil d'hydrophobicité élevé lorsqu'elles contiennent une quantité importante d'arginine
D. présentent principalement une structure interne à la membrane en feuillet β
E. sont ancrées définitivement à la membrane via une glycine N terminale myristoylée

10. QRM. Concernant les interactions présentes dans les protéines, indiquer les propositions vraies :

A. Les liaisons hydrogènes s'établissent entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène lié à un atome électronégatif
B. Les liaisons hydrophobes sont des liaisons entre dipôles
C. Les liaisons ioniques sont des liaisons covalentes s'établissant entre un atome portant une charge négative et un atome portant une charge positive
D. Les liaisons de Van der Waals sont des liaisons de haute énergie
E. La distance entre deux atomes reliés par une liaison électrostatique est variable.

Lisa SANCHEZ (deasanc...@gmail.com) - Groupe MEDISUP

11. QRM. Les réactions enzymatiques :

A. les enzymes catalysent des réactions pouvant se réaliser spontanément
B. en cas d'inhibition irréversible, le substrat est modifié chimiquement
C. l'unité internationale d'activité enzymatique est la quantité d'enzyme nécessaire pour cataboliser 1 µmol de substrat en 1 minute
D. le Km d'une enzyme représente la moitié de Vmax
E. l'activité enzymatique d'une enzyme est indépendante de la température

12. QRM. La catalyse enzymatique est caractérisée par :

A. une spécificité de l'enzyme vis-à-vis de son substrat
B. une énergie d'activation diminuée par rapport à une réaction non catalysée
C. une vitesse de la réaction diminuée par rapport à une réaction non catalysée
D. une vitesse de réaction pouvant être déterminée par la pente de la variation de la concentration en produit en fonction du temps
E. une vitesse de réaction dépendante de la concentration en substrat

13. QRU. La cinétique de Michaelis Menten des enzymes

A. elle correspond à une courbe exponentielle
B. la quantité d'enzyme doit être élevée par rapport à la concentration en substrat pour respecter les conditions de Michaelis et Menten
C. la quantité de complexe enzyme-substrat doit augmenter durant la phase stationnaire pour respecter les conditions de Michaelis et Menten
D. la constante Km est d'autant plus faible que l'affinité entre l'enzyme et le substrat est grande
E. la constante Km a la dimension d'une vitesse

14. QRM. Une inhibition compétitive d'une enzyme michaelienne est caractérisée par :

A. une liaison réversible de l'inhibiteur sur un site différent du site actif
B. une liaison réversible de l'inhibiteur sur le site actif
C. une augmentation de la constante Km apparente
D. une augmentation de la vitesse maximale
E. une rotation de la courbe autour du point – 1 / Vmax sur la représentation de Lineweaver et Burk

Clea SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

15. QRM. On étudie l'inhibition non compétitive d'une enzyme en mesurant en présence et en absence d'un inhibiteur sa vitesse de réaction enzymatique en fonction du temps. La représentation de Lineweaver et Burk donne deux droites différentes.

A. le point de croisement des droites avec l'axe des Y correspond à 1/Vmax
B. le point de croisement des droites avec l'axe des X correspond au Km
C. la droite représentant la réaction sans inhibiteur possède une pente plus importante qu'en présence d'un inhibiteur
D. le point de croisement de la droite avec l'axe des Y est décalé vers le haut en présence d'inhibiteur
E. le point de croisement de la droite avec l'axe des X est décalé vers la droite en présence d'inhibiteur

16. QRM. Concernant les bases azotées :

A. les bases pyrimidiques comprennent un dérivé du noyau pyrimidine qui est plan
B. l'adénine et l'uracile sont des bases puriques
C. la cytosine peut subir des modifications post-transcriptionnelles
D. la xanthine est un dérivé oxydé des bases pyrimidiques
E. le 4-thiouracile est une base présente dans l'ARN

17. QRM. Les nucléosides :

A. sont dépourvus de phosphate
B. sont composés d'un sucre sous forme furanose
C. sont directement incorporés dans l'ARN
D. L'inosine est composée d'un dérivé oxydé purique
E. L'uridine est un exemple de nucléoside

18. QRM. La molécule suivante :

$$H_3C - (CH_2)_4 - (CH = CH - CH_2)_2 - (CH_2)_6 - COOH$$

A. est l'acide 9,12-octadecadienoïque
B. est un acide gras saturé
C. est moins hydrophobe que l'acide palmitique
D. peut se lier à une molécule de glycérol par une liaison ester
E. sa température de fusion est plus élevée que celle du C18:3

19. QRU. La molécule $C20:5\Delta^{5,8,11,14,17}$

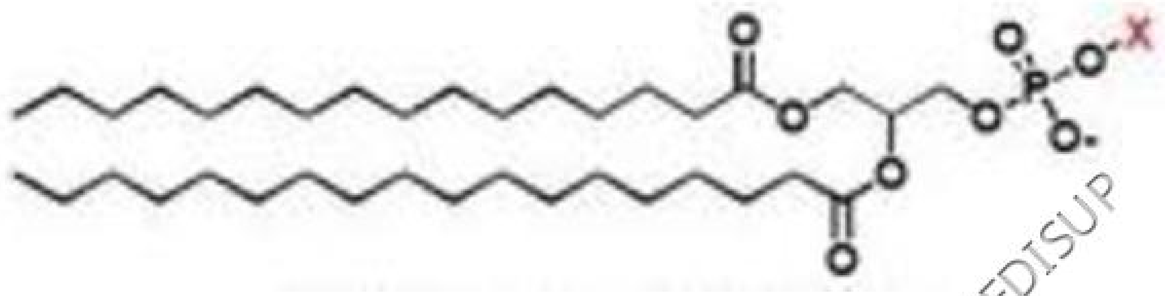
A. est un acide gras synthétisé à partir de l'acide arachidonique
B. est un acide gras insaturé
C. est l'acide eicosatétraénoïque
D. est un ω6
E. peut se lier avec une sphingosine pour former des cérides

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) Groupe MEDISUP

20. QRM. Lipides : concernant les acides gras :

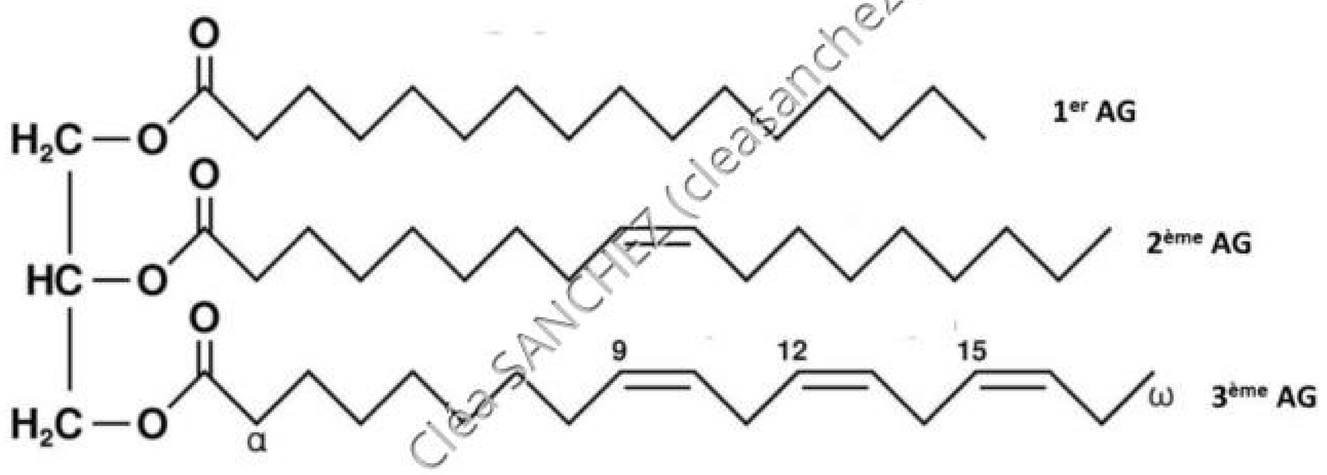
A. L'espèce humaine nécessite pour son fonctionnement l'apport d'acides gras indispensables d'origine végétale
B. Les huiles végétales sont constituées uniquement d'acides gras insaturés
C. Dans l'organisme, les acides gras peuvent être transportés par l'albumine ou estérifiés à un alcool
D. L'acide palmitique est un acide gras insaturé comportant seize carbones
E. Dans les sphingolipides, l'acide gras forme une liaison amide avec la sphingosine

21. QRM. La molécule suivante :



A. est une molécule amphiphile
B. est formée à partir de glycérol
C. possède quatre liaisons ester
D. comporte un acide myristique
E. comporte un acide linoléique

22. QRM. La molécule suivante :



A. est un triglycéride
B. la somme des insaturations des acides gras est égale à 6
C. le deuxième acide gras est un C18 :9
D. contient l'acide linolénique
E. la température de fusion du second acide gras est inférieure à celle du troisième acide gras

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP